Bài 03: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG

THIẾ

Mục tiêu:

- **Giới thiệu các vấn đề cơ bản về thiết kế mạng cục bộ: thiết kế hạ tầng cáp mạng lớp 1 (Physical); thiết kế mạng LAN trên lớp 2 (Data Link) và lớp 3 (Network).**

I. PHÂN LOẠI MẠNG:

Có nhiều cách để phân loại các mạng khác nhau, phần này chỉ nêu những cách thức phân loại mạng thường dùng trong thực tế.

1. Phân loại mạng theo vùng địa lý:

Mạng cục bộ LAN (Local Area Network): là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làm việc, trường học…). Các máy tính trong mạng LAN có thể chia sẻ tài nguyên với nhau (chia sẻ tập tin, máy in, máy quét và một số thiết bị khác). Đặc điểm của mạng LAN là có phạm vi địa lý nhỏ, tốc độ cao và đáng tin cậy như: Ethernet, Wifi, ATM.

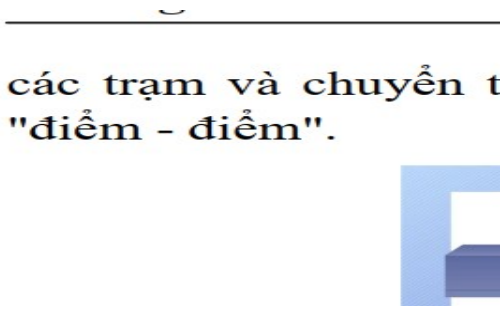
Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network): là mạng dữ liệu băng thông rộng được thiết kế cho phạm vi trong thành phố, thị xã hay một khu công nghiệp có khoảng cách thường nhỏ hơn 50 km. Xét về quy mô địa lý, MAN lớn hơn mạng LAN nhưng nhỏ hơn mạng WAN, MAN đóng vai trò kết nối 2 mạng LAN và WAN với nhau hoặc kết nối giữa các mạng LAN. Kết nối giữa các phần tử của mạng MAN thường sử dụng loại không dây (Wireless) hoặc sử dụng cáp quang (Optical Fiber).

Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network): là mạng dữ liệu được thiết kế để kết nối giữa các mạng đô thị (mạng MAN), giữa các khu vực địa lý cách xa nhau. Đặc điểm của mạng WAN là: phạm vi địa lý rộng lớn; tốc độ đảm bảo tỉ lệ lỗi chấp nhận được; Công nghệ chuyển mạch.

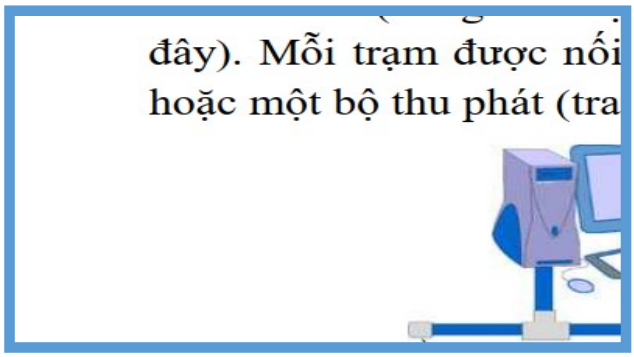
Mạng LAN sử dụng kỹ thuật mạng quảng bá (Broadcast network), trong đó các thiết bị cùng chia sẻ một kênh truyền chung. Khi một máy tính truyền tin, các máy tính khác đều nhận được thông tin. Ngược lại, mạng WAN sử dụng kỹ thuật Mạng chuyển mạch (Switching Network), có nhiều đường nối kết các thiết bị mạng lại với nhau. Thông tin trao đổi giữa hai điểm trên mạng có thể đi theo nhiều đường khác nhau. Chính vì thế cần phải có các thiết bị đặc biệt để định đường đi cho các gói tin, các thiết bị này được gọi là bộ chuyển mạch hay bộ chọn đường (router).

2. Phân loại mạng máy tính theo Topology mạng:

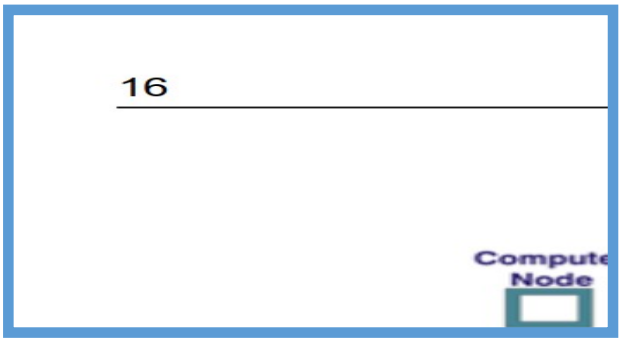
Mạng dạng hình sao (Star Topology): Ở dạng hình sao, tất cả các trạm được nối vào một thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các trạm và chuyển tín hiệu đến trạm đích với phương thức kết nối là **"Điểm - Điểm".**



Mạng hình tuyến (Bus Topology): Trong dạng hình tuyến, các máy tính đều được nối vào một đường truyền chính (bus). đường truyền chính này được giới hạn hai đầu bởi một loại đầu nối đặc biệt gọi là Terminator (dùng để nhận biết là đầu cuối để kết thúc đường truyền tại đây). Mỗi trạm được nối vào bus qua một đầu nối chữ T (T_connector) hoặc một bộ thu phát (transceiver).



Mạng dạng vòng (Ring Topology): Các máy tính được liên kết với nhau thành một vòng tròn theo phương thức "Điểm - Điểm", qua đó mỗi một trạm có thể nhận và truyền dữ liệu theo vòng một chiều và dữ liệu được truyền theo từng gói một.



Mạng dạng kết hợp: *Trong thực tế tùy theo yêu cầu và mục đích cụ thể ta có thể thiết kế mạng kết hợp các dạng sao, vòng, tuyến để tận dụng các điểm mạnh của mỗi dạng.*

3. Phân loại mạng máy tính theo chức năng

Mạng khách chủ (Client-Server): Một hay một số máy tính được thiết lập để cung cấp các dịch vụ như file server, mail server, Web server, Printer server,… Các máy tính được thiết lập để cung cấp các dịch vụ này được gọi là Server, còn các máy tính truy cập và sử dụng dịch vụ thì được gọi là Client.

Mạng ngang hàng (Peer-to-Peer): Các máy tính trong mạng có thể hoạt động vừa như một Client vừa như một Server.

Mạng kết hợp: *Các mạng máy tính thường được thiết lập theo cả hai chức năng Client-Server và Peer-to-Peer.*

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG

1. Quy trình thiết kế hệ thống mạng:

Một trong những bước quan trọng nhất để đảm bảo một hệ thống mạng nhanh và ổn định chính là khâu thiết kế mạng. Nếu một mạng không được thiết kế chi tiết sẽ phát sinh nhiều vấn đề và khi mở rộng mạng có thể bị mất ổn định. Thiết kế mạng bao gồm các tiến trình sau:

- Thu thập thông tin về yêu cầu và mong muốn của người sử dụng mạng.
- Xác định các luồng dữ liệu hiện tại và trong tương lai có hướng đến khả năng phát triển trong tương lai và vị trí đặt các server.
- Xác định tất cả các thiết bị thuộc các lớp 1, 2 và 3 cần thiết cho sơ đồ mạng.
- Xây dựng tài liệu cài đặt mạng ở mức vật lý và mức logic.

Sẽ có nhiều giải pháp thiết kế cho cùng một mạng vậy việc chọn lựa giải pháp thiết kế mạng cần hướng đến các mục tiêu sau:

- Khả năng vận hành: Tiêu chí đầu tiên là mạng phải hoạt động. Mạng phải đáp ứng được các yêu cầu về công việc của người sử dụng, phải cung cấp khả năng kết nối giữa những người dùng với nhau, giữa người dùng với ứng dụng với một tốc độ và độ tin cậy chấp nhận được.
- Khả năng mở rộng: Mạng phải được mở rộng. Thiết kế ban đầu phải được mở rộng mà không gây ra một sự thay đổi lớn nào trong thiết kế tổng thể.
- Khả năng tương thích: Mạng phải được thiết kế với một cặp mặt luôn hướng về các công nghệ mới và phải đảm bảo rằng không ngăn cản việc đưa vào các công nghệ mới trong tương lai.
- Được quản lý: Mạng phải được thiết kế sao cho dễ dàng trong việc theo dõi và quản trị để đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của các tính năng.

2. Lập sơ đồ thiết kế mạng

Sau khi các yêu cầu cho một mạng tổng thể đã được thu thập, bước kế tiếp là xây dựng sơ đồ mạng (topology) hay mô hình mạng cần được thiết lập. Việc thiết kế sơ đồ mạng được chia ra thành 3 bước:

- Thiết kế sơ đồ mạng ở tầng vật lý.
- Thiết kế sơ đồ mạng ở tầng liên kết dữ liệu.
- Thiết kế sơ đồ mạng ở tầng mạng.

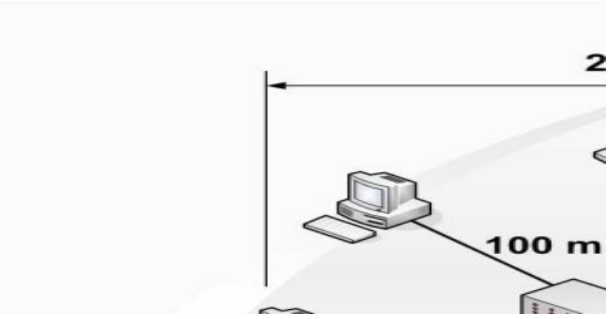
a. Phát triển sơ đồ mạng ở tầng vật lý:

Sơ đồ đi dây là một trong những vấn đề cần phải được xem xét khi thiết kế một mạng. Các vấn đề thiết kế ở mức này liên quan đến việc chọn lựa loại cáp được sử dụng, sơ đồ đi dây cáp phải thỏa mãn các ràng buộc về băng thông và khoảng cách địa lý của mạng.

Sơ đồ mạng hình sao sử dụng cáp xoắn đôi CAT5 (Cat5e) thường được dùng hiện nay. Đối với các mạng nhỏ, chỉ cần một điểm tập trung nối kết cho tất cả các máy tính với điều kiện rằng khoảng cách từ máy tính đến điểm tập trung nối kết là không quá 100 mét.

Thông thường, trong một tòa nhà người ta chọn ra một phòng đặc biệt để lắp đặt các thiết bị mạng như Hub, Switch, Router hay các bảng cắm dây (patch panels). Người ta gọi phòng này là "Nơi phân phối chính" - MDF (Main Distribution Facility).

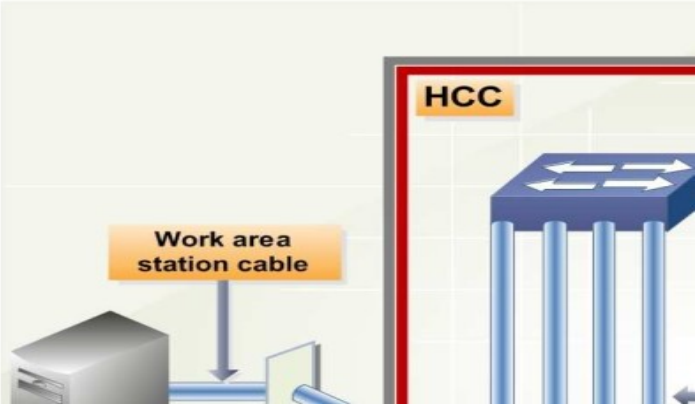
Chương 2: Thiết kế Mạng cục bộ



Hình sử dụng MDF cho các mạng có đường kính nhỏ hơn 200 mét

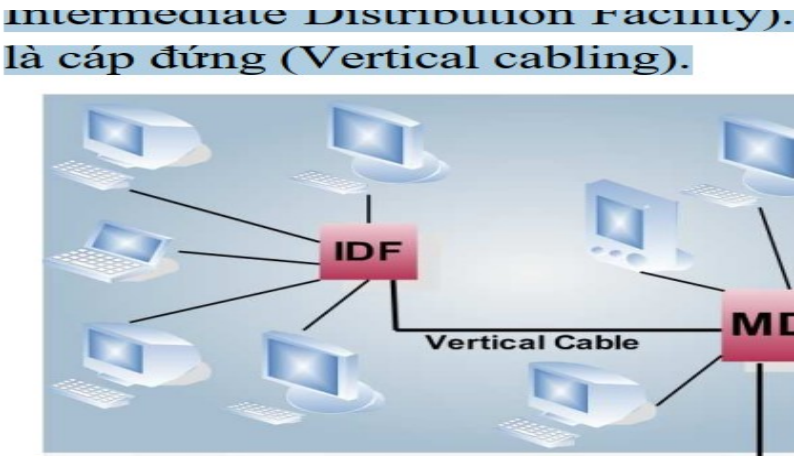
Đối với các mạng nhỏ với chỉ một điểm tập trung nối kết, MDF sẽ bao gồm một hay nhiều các bảng cắm dây nối kết chéo nằm ngang (HCC – Horizontal Cross Connect patch panel).

(HCC – Horizontal Cross Connect p



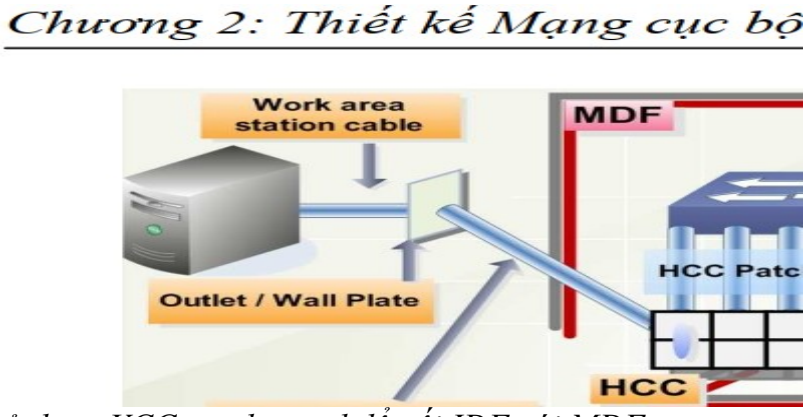
Hình sử dụng HCC patch panel trong MDF

Số lượng cáp chiều ngang (Hirizontal Cable) và kích thước của HCC patch panel (số lượng cổng) phụ thuộc vào số máy tính nối kết vào mạng. Khi chiều dài từ máy tính đến điểm tập trung nối kết lớn hơn 100 mét, ta phải cần thêm nhiều điểm tập trung nối kết khác. Điểm tập trung nối kết ở mức thứ hai được gọi là "Nơi phân phối trung gian" (IDF – Intermediate Distribution Facility). Dây cáp để nối IDF về MDF được gọi là cáp đứng (Vertical cabling).



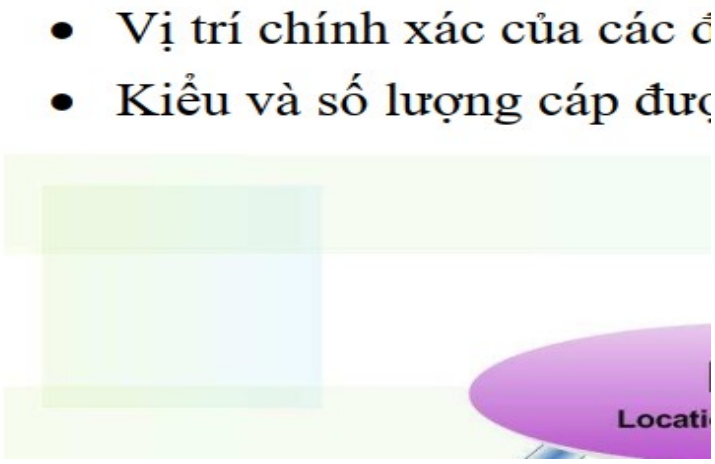
Hình sử dụng thêm các IDF cho các mạng có đường kính lớn hơn 200 mét

Để có thể nối các IDF về một MDF cần sử dụng thêm các patch panel nối kết chéo chiều đứng (VCC – Vertical Cross Connect Patch Panel). Dây cáp nối giữa hai VCC patch panel được gọi là cáp chiều đứng (Vertical Cabling). Chúng có thể là cáp xoắn đôi nếu khoảng cách giữa MDF và IDF không lớn hơn 100 mét. Ngược lại phải dùng cáp quang khi khoảng cách này lớn hơn 100 mét. Tốc độ của cáp chiều đứng thường là 100Mbit/s hoặc 1000Mbit/s.



Hình sử dụng VCC patch panel để nối IDF với MDF

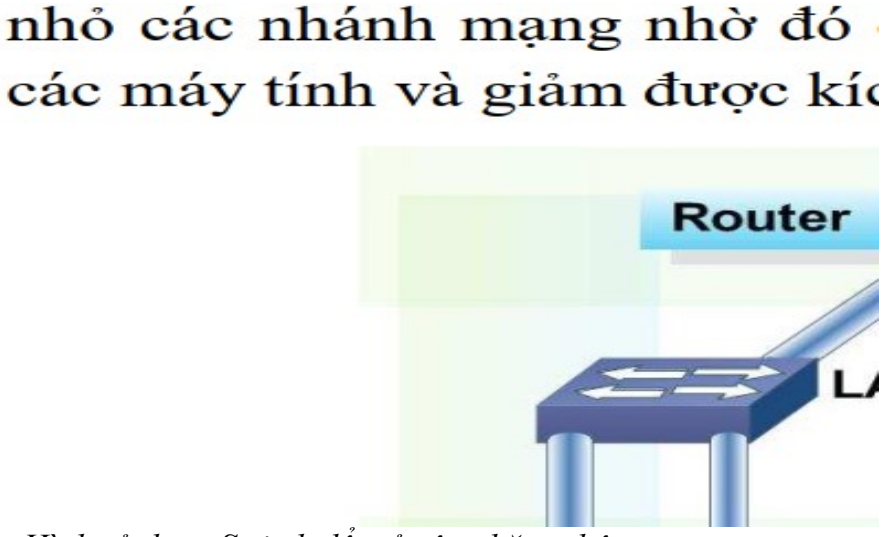
Sản phẩm của giai đoạn này là một bộ tài liệu đặc tả các thông tin sau: Vị trí chính xác của các điểm tập trung nối kết MDF và IDFs.; Kiểu và số lượng cáp được sử dụng để nối các IDF về MDF.



Hình vị trí của MDF và các IDF

b. Nối kết tầng 2 bằng switch

Sự đụng độ và kích thước vùng đụng độ là hai yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của mạng. Bằng cách sử dụng các switch chúng ta có thể phân nhỏ các nhánh mạng nhờ đó có thể giảm bớt được tần suất đụng độ giữa các máy tính và giảm được kích thước của vùng đụng độ trong mạng.

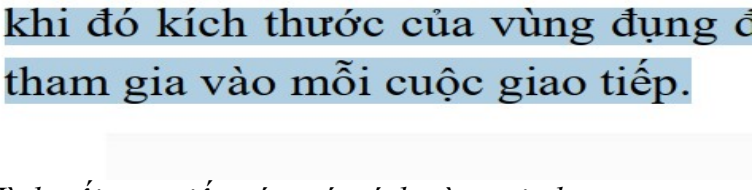


Hình sử dụng Switch để mở rộng băng thông mạng

Một ưu thế nữa đối với các switch bất đối xứng là nó có hỗ trợ một số cổng có thông lượng lớn dành cho các server hoặc các cáp chiều dứng để nối lên các switch / router ở mức cao hơn.

Hìnhsử dụng cổng tốc độ cao trong switch

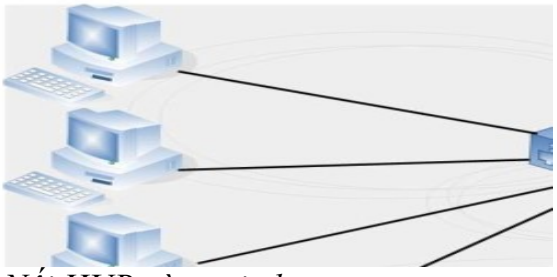
Để xác định kích thước của vùng đụng độ bạn cần phải xác định bao nhiêu máy tính được nối kết vật lý trên từng cổng của switch. Trường hợp lý tưởng mỗi cổng của switch chỉ có một máy tính nối vào, khi đó kích thước của vùng đụng độ là 2 vì chỉ có máy gởi và máy nhận tham gia vào mỗi cuộc giao tiếp.



Hình nối trực tiếp các máy tính vào switch

Trong thực tế ta thường dùng switch để nối các Hub lại với nhau. Khi đó mỗi Hub sẽ tạo ra một vùng đụng độ và các máy tính trên mỗi Hub sẽ chia sử nhau băng thông trên Hub.

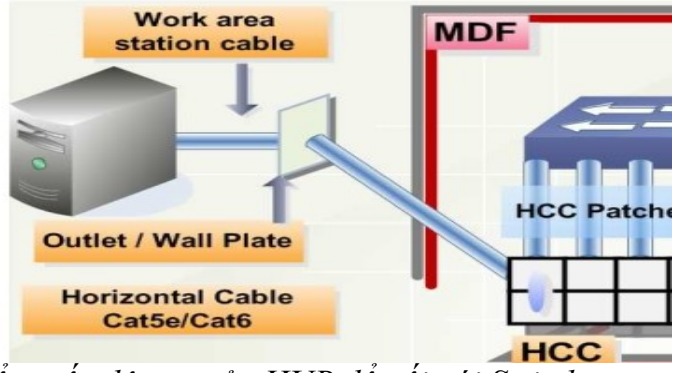
72



Hình 2.31. Nối HUB vào switch

Thông thường người ta sử dụng Hub để tăng số lượng các điểm nối kết vào mạng cho máy tính. Tuy nhiên cần phải đảm bảo số lượng máy tính trong từng vùng đụng độ phải nhỏ và đảm bảo băng thông cho từng máy tính một. Đa số các Hub hiện nay đều có hỗ trợ một cổng tốc độ cao hơn các cổng còn lại (gọi là up-link port) dùng để nối kết với switch để tăng băng thông chung cho toàn mạng.

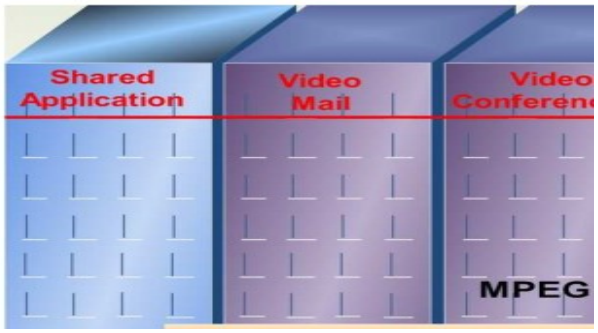
tốc độ cao hơn các cổng còn lại
với switch để tăng băng thông chu



Hình sử dụng cổng tốc độ cao của HUB để nối với Switch

Băng thông cần thiết cho các ứng dụng được mô tả như hình dưới đây:

Băng thông cần thiết cho các



Hình nhu cầu băng thông của các ứng dụng

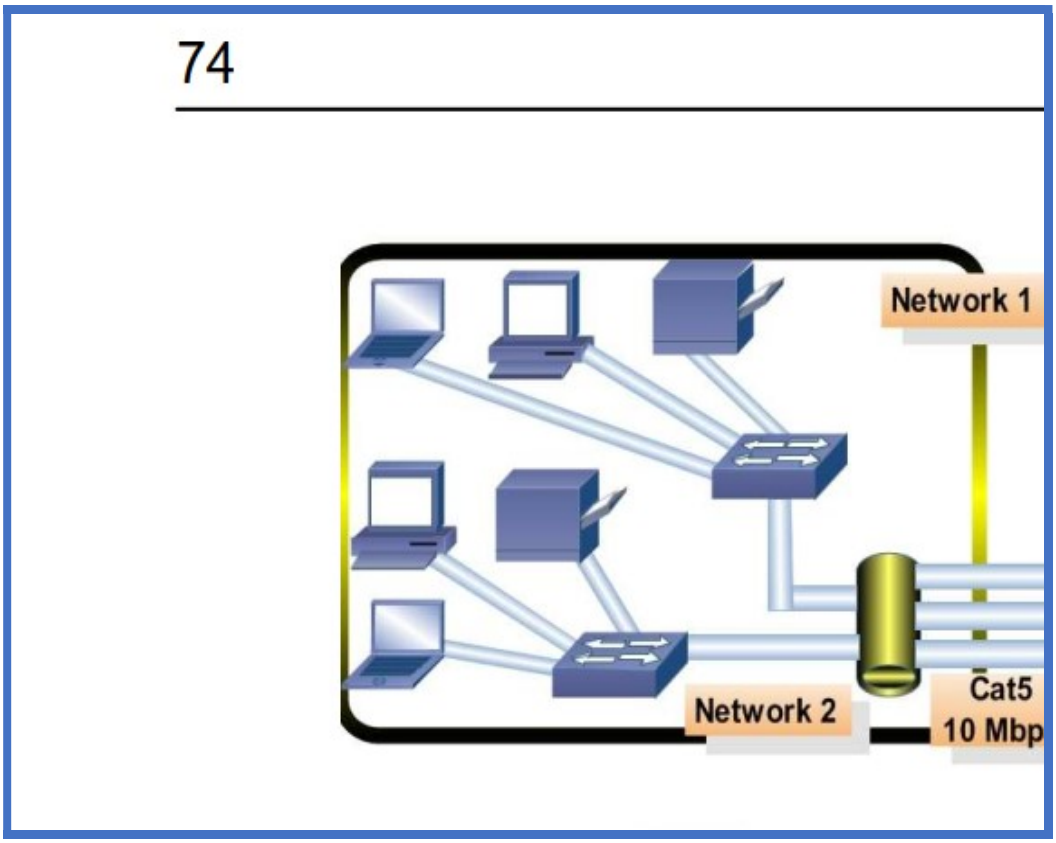
Sau khi đã thiết kế xong sơ đồ mạng ở tầng hai, cần thiết phải ghi nhận lại thông tin về tốc độ của các cổng nối kết cáp như hình dưới đây:

Sau khi đã thiết kế xong sơ đồ m
nhận lại thông tin về tốc độ của các cổng

IDF1
Location: Roc

Connection	Cable ID	Cross Connect (Paired# / Port
IDF1 to Room 203	203-1	HCC1 / Port 13
IDF1 to Room 203	203-2	HCC1 / Port 14

Hình tài liệu bảng ghi về tốc độ trên từng cổng



Hình băng thông sử dụng trong các kết nối

c. Thiết kế mạng ở tầng 3:

Sử dụng các thiết bị nối kết mạng ở tầng 3 như router, cho phép phân nhánh mạng thành các mođun tách rời nhau về mặt vật lý cũng như logic. Router cũng cho phép nối kết mạng với mạng diện rộng như mạng Internet chẳng hạn.

Hình sử dụng Router để phân chia vùng đụng độ trong mạng

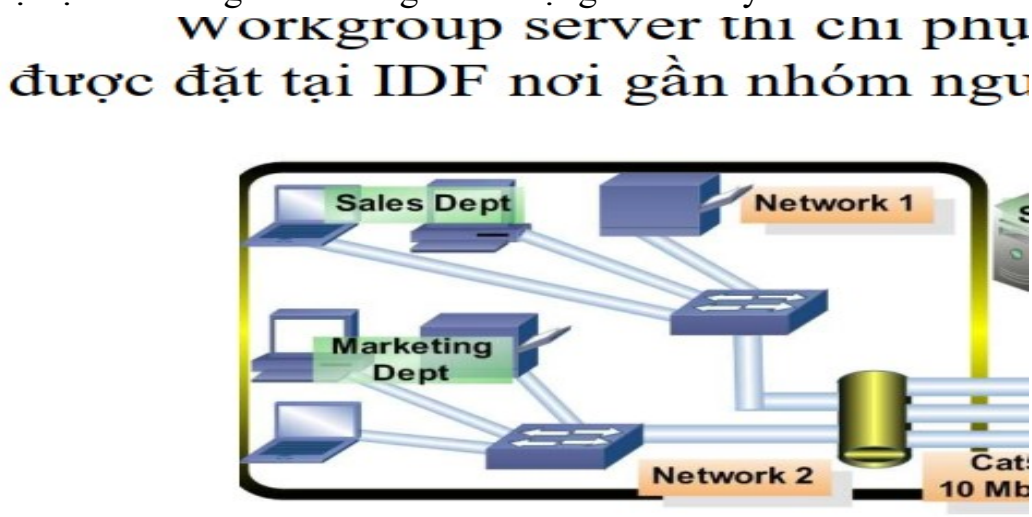
Router cho phép hạn chế được các cuộc truyền quảng bá xuất phát từ một vùng đụng độ này lan truyền sang các vùng đụng độ khác. Nhờ đó tăng băng thông trên toàn mạng. Đối với switch, gói tin gởi cho một máy tính mà nó chưa biết sẽ được truyền đi ra tất cả các cổng để đến tất cả các nhánh mạng khác.

Ngoài ra, router còn được sử dụng để giải quyết các vấn đề như: một số giao thức không thích hợp khi mạng có kích thước lớn, vấn đề an ninh mạng và vấn đề về đánh địa chỉ mạng. Tuy nhiên sử dụng router thì đắt tiền và khó khăn hơn trong việc cấu hình nếu so với switch.

d. Xác định vị trí đặt Server

Các server được chia thành 2 loại: Server cho toàn công ty (Enterprise Server) và server cho nhóm làm việc (Workgroup server).

- Enterprise server phục vụ cho tất cả người sử dụng trong công ty, vídụ như Mail server, DNS server. Chúng thường được đặt tại MDF.
- Workgroup server thì chỉ phục vụ cho một số người dùng và thường được đặt tại IDF nơi gần nhóm người sử dụng server này nhất.

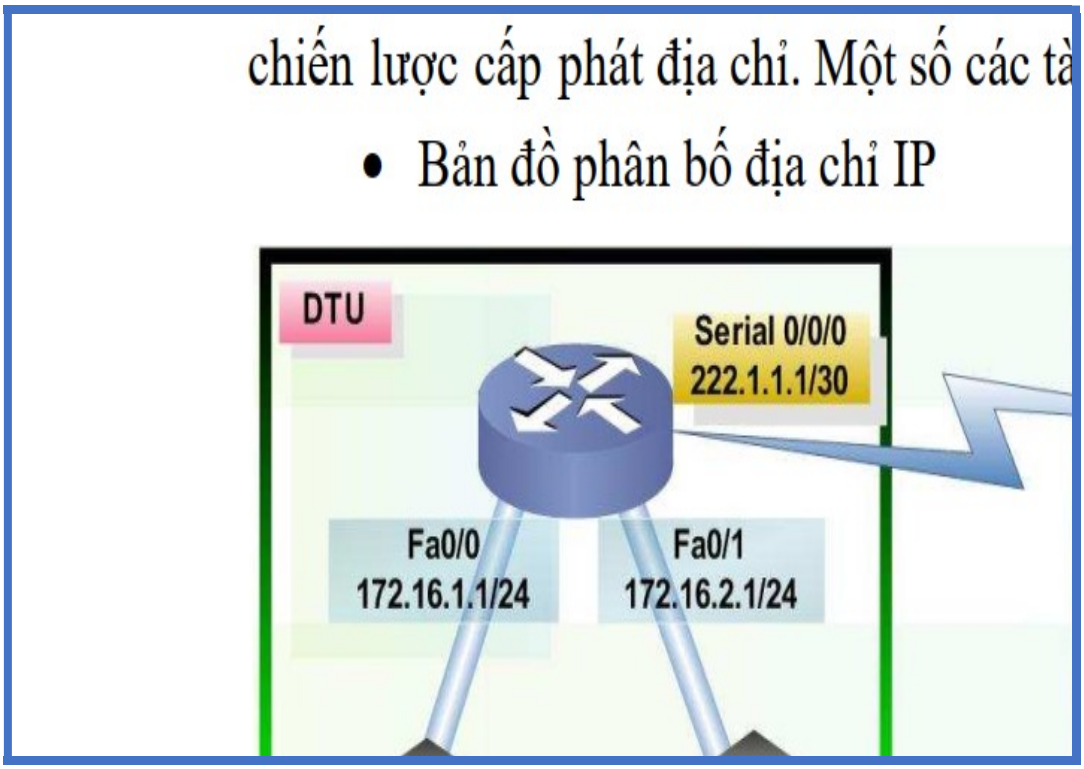


Hình Tài liệu về vị trí đặt các server

e. Lập tài liệu cho tầng 3

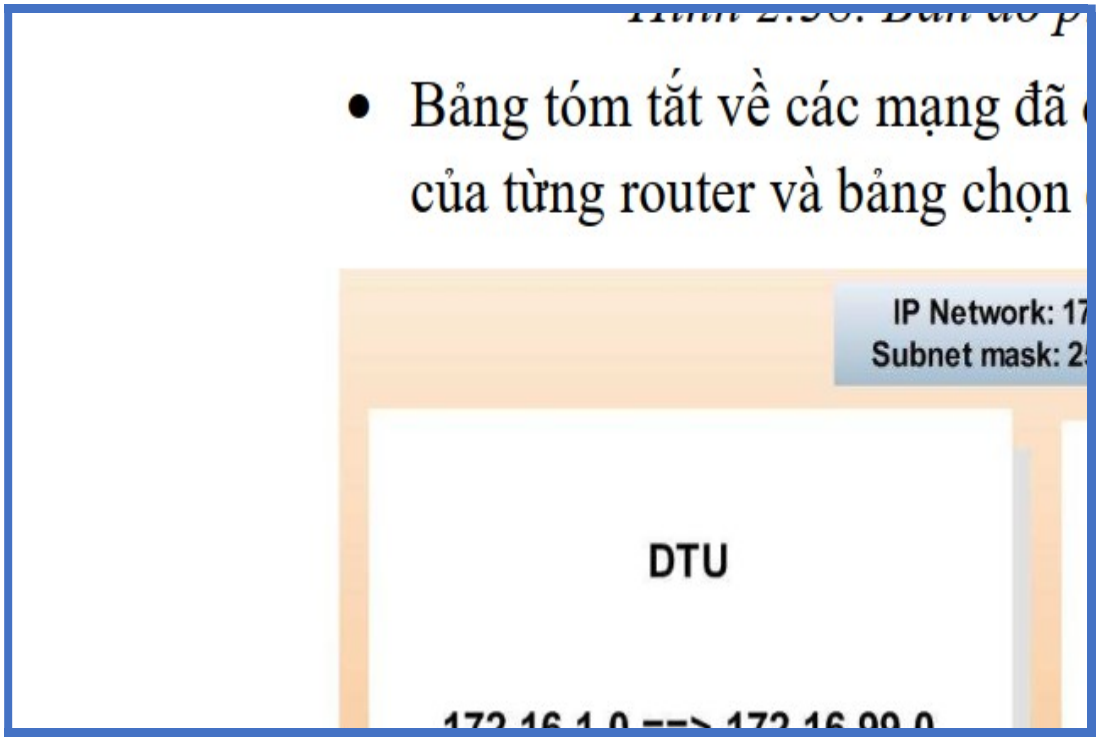
Sau khi xây dựng sơ đồ cấp phát địa chỉ, bạn cần ghi nhận lại chiến lược cấp phát địa chỉ. Một số các tài liệu cần lập ra bao gồm:

– Bản đồ phân bố địa chỉ IP.



Hình Bản đồ phân bố địa chỉ IP

– Bảng tóm tắt về các mạng đã được phân bố, địa chỉ các giao diện của từng router và bảng chọn đường của các router.



Hình Bảng tóm tắt về địa chỉ đã phân bố

III. HỒ SƠ MẪU ỨNG DỤNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG:

1. Nội dung dự án mẫu:

HPT Solution là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông. Gần đây công ty mở rộng hoạt động sang một thành phố mới và có mua một tòa nhà ở đây. Tòa nhà này có 2 tầng, hệ thống cable chưa có với hiện tại như sau:

- Tầng 1: được cấp cho bộ phận kế toán, tài chính, nhà kho, bảo vệ,… gồm 9 phòng riêng biệt.
- Tầng 2: Gồm 4 phòng (Phòng họp, P.Giám đốc, P.Trực ban, Phòng IT).

Nhu cầu hiện tại:

- Vì tầm quan trọng của dữ liệu của công ty nên vấn đề bảo mật được đặt lên hàng đầu. Phải có chính sách kiểm soát truy nhập hợp lý.
- Phòng tài chính phải được tách biệt với các phòng ban khác.
- Phải luôn đảm bảo kết nối giữa chi nhánh và TCT là 24/7.
- Phải đảm bảo rằng Ban ƯD CNTT (Nằm ở TCT) có thể quản trị được các thiết bị mạng và máy chủ phòng tài chính.
- Không cho nhân viên gửi email ra ngoài, chỉ dùng mail của công ty.
- Không được phép sử dụng các phần mềm chat, như Y!M.
- Trong vòng 5 →10 năm nữa thì chi nhánh này sẽ được xây dựng lại.

2. Thu thập và phân tích yêu cầu

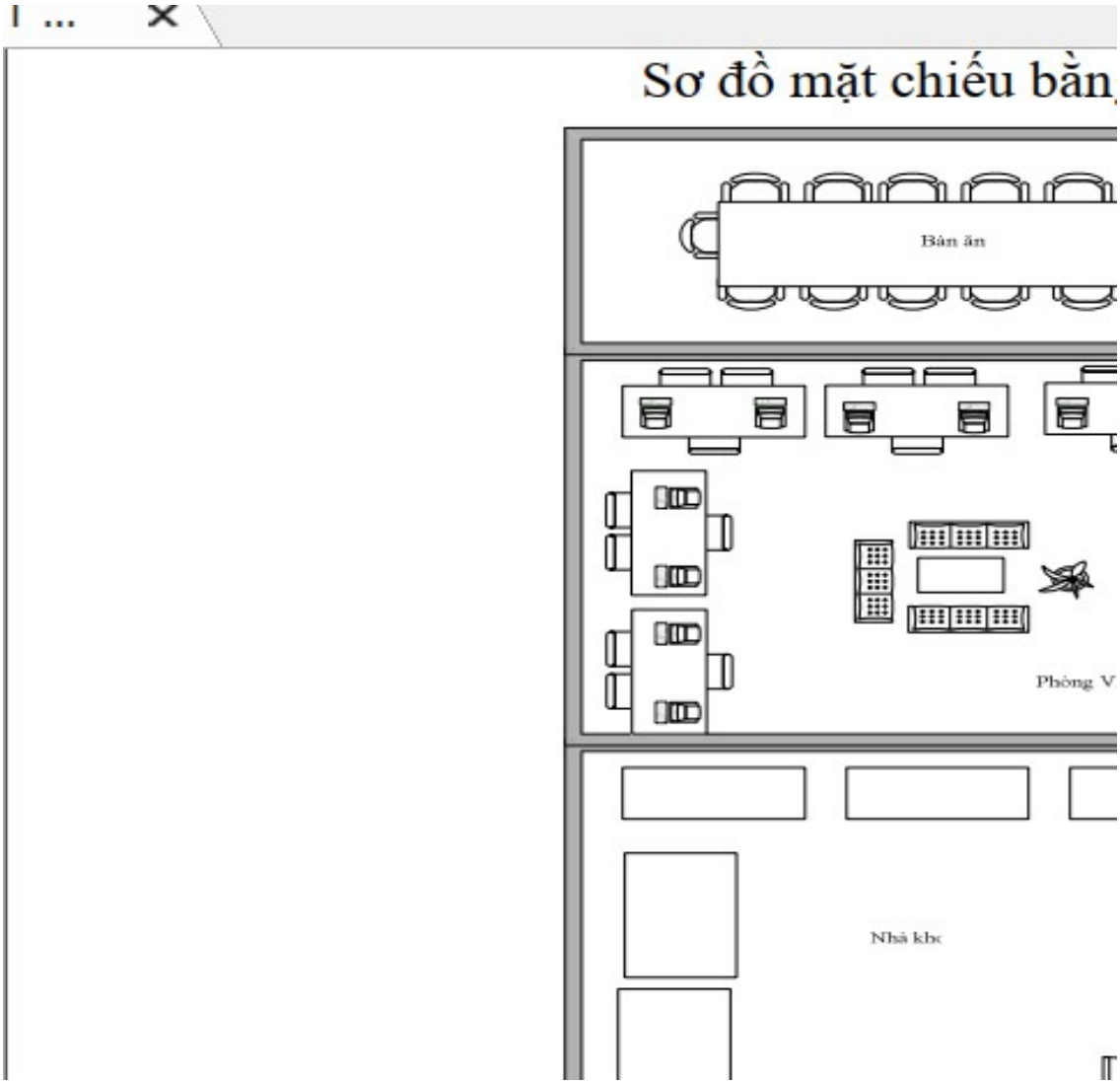
Hiện nay mạng LAN tại các chi nhánh kinh doanh và chi nhánh kỹ thuật, đại diện vùng kết nối khá phức tạp, hầu hết mô hình mạng là tự đơn vị phát triển, theo hướng cần đến đâu kết nối đến đó, không theo mô hình chuẩn. Việc kết nối giữa các phòng ban được thực hiện tùy tiện, việc này dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc quản lý, mở rộng mạng.

Hệ thống mạng chỉ bao gồm các thiết bị Modem, Switch và Hub đơn giản, không có thiết bị chuyên dụng để tăng cường an ninh bảo mật và kiểm soát truy nhập. Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định, tăng cường an ninh bảo mật, kiểm soát việc trao đổi thông tin giữa các vùng trong mạng và với mạng bên ngoài, đảm bảo hệ thống dễ dàng trong việc mở rộng và khắc phục sự cố.

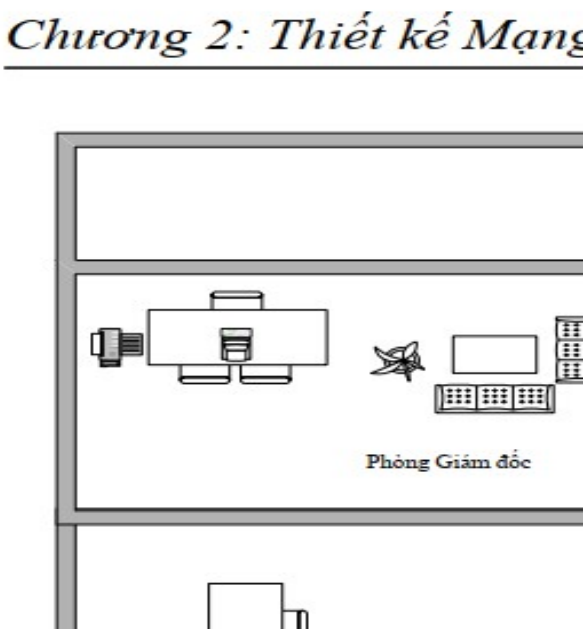
Nhân viên IT tại đơn vị thực hiện các công việc:

- Là đầu mối tiếp nhận, triển khai hệ thống mạng LAN.
- Quản lý hệ thống cáp mạng kết nối các phòng ban.
- Quản lý và duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị mạng.
- Xây dựng, quản lý hồ sơ mạng: File cấu hình, Sơ đồ vật lý, sơ đồ logic.

Sơ đồ mặt bằng toàn nhà:



Hình sơ đồ mặt bằng tầng 1



Hình sơ đồ mặt bằng tầng 2

3. Thiết kế giải pháp:

Hệ thống cable được thiết kế với yêu cầu: Phải có thêm 1 line dự phòng từ các phòng ban kết nối về phòng IT.

Hệ thống mạng LAN được chia thành 6 vùng (zone), được phân chia bởi thiết bị trung tâm của mạng là Firewall.

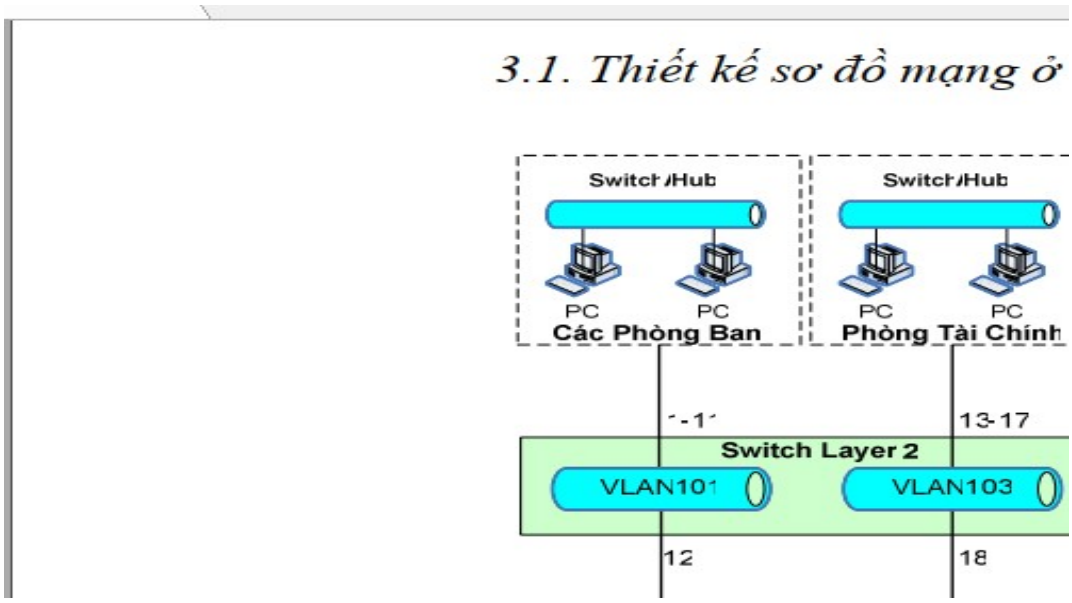
- Vùng kết nối máy trạm của các phòng ban (Trust).
- Vùng kết nối máy trạm của phòng tài chính (TaiChinh).
- Vùng kết nối máy chủ tài chính (DMZ).
- Vùng kết nối WAN ERP (ERP).
- Vùng kết nối mạng Internet (UnTrust).
- Vùng kết nối WIFI(WIFI)

Lưu ý: Vùng kết nối Wifi được sử dụng để kết nối với các thiết bị Access Point, kết hợp với các chính sách phù hợp được thiết lập.

Thiết bị Switch Layer 2

- Thiết bị Switch layer 2 có chức năng chính là phân tách các vùng va chạm trong mạng nội bộ của chi nhánh; gom lưu lượng của toàn bộ các máy tính nội bộ và đưa ra thiết bị firewall.
- Thiết bị Switch Layer 2 cung cấp 24 cổng kết nối 10/100 FE cho các thiết bị.
- Trên Switch Layer 2 chia thành 3 VLAN: VLAN 101 dùng cho các máy trạm, của các phòng ban, không kể phòng tài chính, kết nối với vùng phía trong của Firewall (Zone Trust); VLAN 103 dùng cho các máy trạm phòng tài chính, kết nối với vùng TaiChinh của Firewall (Zone TaiChinh); VLAN 102 dùng cho các kết nối với Modem ADSL, kết nối vùng ERP của Firewall.

Thiết kế sơ đồ mạng ở mức logic:



Thiết kế sơ đồ mạng ở mức vật lý:

Quy hoạch các giao diện kết nối đảm bảo tính thống nhất trong cấu hình thiết bị, thuận tiện trong vận hành, khai thác, quản lý và xử lý sự cố mạng. Giao diện kết nối của Switch Layer 2 như sau:

Quy hoạch cá
hình thiết bị, thuận
mạng.

82

Thiết bị	C
	1 ->
	12

Quy hoạch địa chỉ IP:

Địa chỉ IP WAN sử dụng cho domain VToffice và domain VTErp là địa chỉ IP private, được sử dụng thống nhất và theo quy hoạch mạng Intranet ADSL của Tổng công ty.

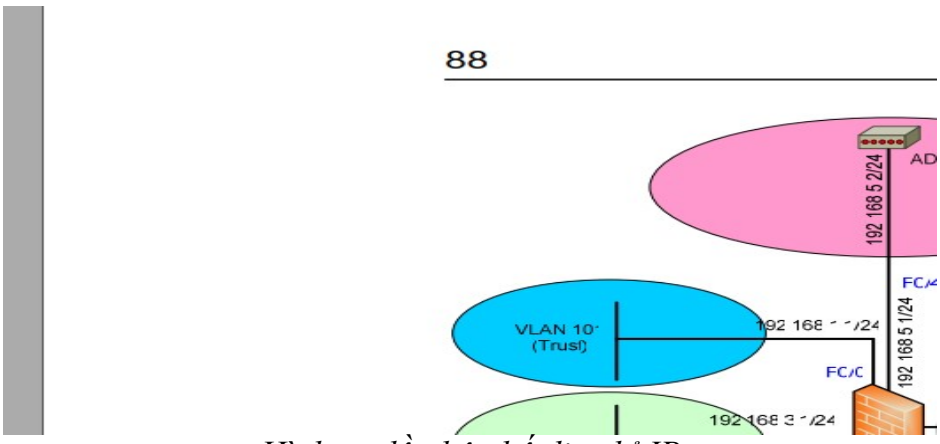
Địa chỉ IP WAN sử dụng cho domain VTmobile cũng là địa chỉ IP private, được sử dụng thống nhất và theo quy hoạch mạng của VTTelecom.

– Địa chỉ trong mạng LAN:

• Địa chỉ tron

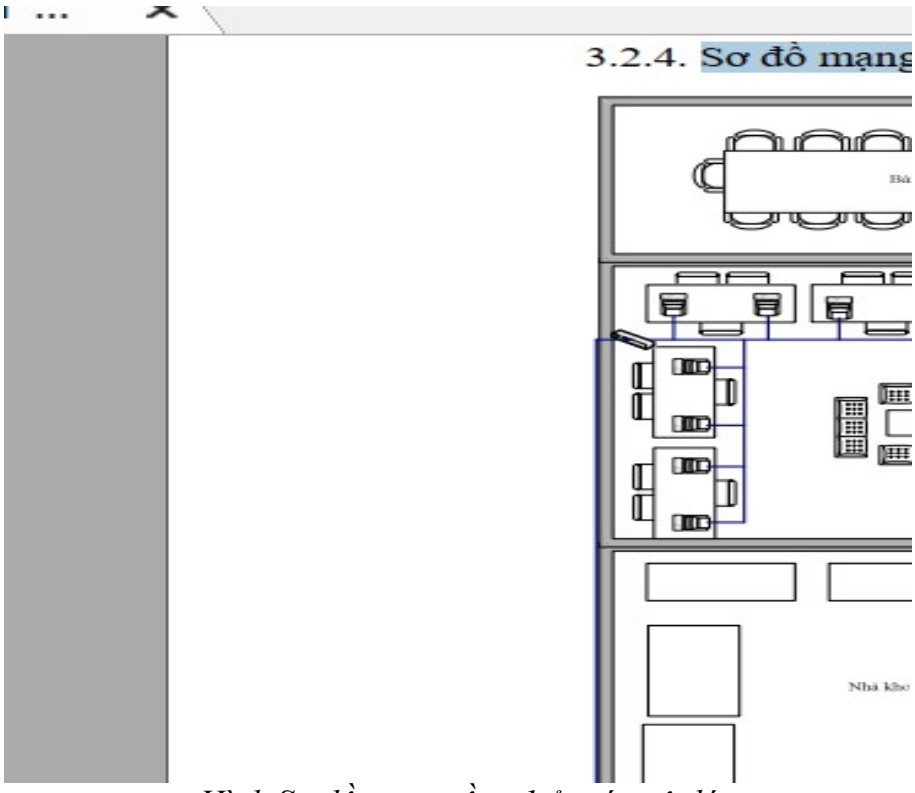
Bản

STT	VI

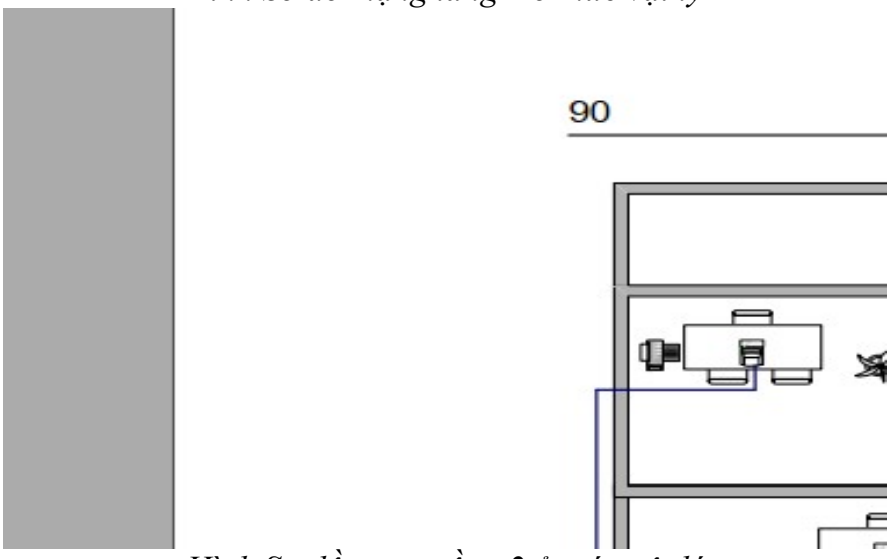


Hình sơ đồ phân bố địa chỉ IP

Sơ đồ mạng ở mức vật lý – Tầng 1 (Physical):



Hình Sơ đồ mạng tầng 1 ở mức vật lý



Hình Sơ đồ mạng tầng 2 ở mức vật lý